Diagnostic Parasitology
الطفيليات التشخيصية

العملي 1 · LAB 1

مقدّمة في علم الطفيليات الطبية
Introduction to Medical Parasitology

المرحلة الرابعة

عملي · Practical

التدريسي · INSTRUCTOR

د. ناريمان حسن

LAB 1

Introduction to Medical Parasitology
مقدّمة في علم الطفيليات الطبية

1 Medical Parasitology — علم الطفيليات الطبية

1. **Medical Parasitology:** Is the science that deals with parasites and their pathogenic effects.

علم الطفيليات الطبية (Medical Parasitology): هو العلم الذي يتعامل مع الطفيليات وتأثيراتها المُمرِضة.

2. **Parasite:** Is an organism adapted to live on or in other organism (host).

الطفيلي (Parasite): هو كائن متكيّف للعيش على كائن آخر أو داخله (المضيف).

3. **Parasite** and **Parasitism** are terms that define a way of life.

الطفيلي و**التطفّل** (Parasitism) مصطلحان يعرّفان أسلوبًا للحياة.

2 Parasitism - a way of life — التطفّل – أسلوب حياة

EN **Symbiosis:** The relationship between two dissimilar organisms adapted to living together and lost the ability to live alone.

AR **التكافل** (Symbiosis): العلاقة بين كائنين غير متشابهين متكيّفين على العيش معًا وفقدا القدرة على العيش منفردين.

1. **Commensalism:** The relationship between the parasite and the host, when one of them is benefited and the other (host) neither benefited nor harmed. e.g. ***E. coli***

المعايشة (Commensalism): العلاقة بين الطفيلي والمضيف، عندما يستفيد أحدهما والآخر (المضيف) لا يستفيد ولا يتضرّر. مثال: ***E. coli***

2. **Mutualism:** The relationship which is benefit for both associates.

التبادل المنفعي (Mutualism): العلاقة التي تكون مفيدة لكلا الشريكين.

3. **Parasitism:** Where the relationship is harmful to the host. e.g. ***E. histolytica.***

التطفّل (Parasitism): حيث تكون العلاقة ضارّة بالمضيف. مثال: ***E. histolytica***.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Types of parasites أنواع الطفيليات

EN **Facultative parasite:** Parasites that are capable of living either free or in or on a host.

AR **الطفيلي الاختياري** (Facultative parasite): طفيليات قادرة على العيش إمّا حرّة أو داخل المضيف أو عليه.

EN **Obligatory parasite:** Parasites that are entirely dependant on their hosts & can not live outside the host.

AR **الطفيلي الإجباري** (Obligatory parasite): طفيليات تعتمد كليًّا على مضائفها ولا تستطيع العيش خارج المضيف.

EN **Accidental or incidental parasite:** occasionally an organism parasitizes a species other than its usual host.

AR **الطفيلي العَرَضي أو الصُّدفي** (Accidental or incidental parasite): أحيانًا يتطفّل كائن على نوع غير مضيفه المعتاد.

EN **Ectoparasites:** live on the external surface of the host causing infestation.

AR **الطفيليات الخارجية** (Ectoparasites): تعيش على السطح الخارجي للمضيف مسبّبةً **إصابة خارجية** (infestation).

EN **Endoparasites:** The parasites which live inside the body of the host (in the digestive tract, extraintestinal organs and tissues) This relationship called “infection”

AR **الطفيليات الداخلية** (Endoparasites): الطفيليات التي تعيش داخل جسم المضيف (في القناة الهضمية والأعضاء خارج الأمعاء والأنسجة)، وتُسمّى هذه العلاقة «**عدوى**» (infection).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 Types of Parasites أنواع الطفيليات

EN Parasites can be classified by the duration of their association with their hosts:

AR يمكن تصنيف الطفيليات حسب مدة ارتباطها بمضائفها:

1. **Temporary parasite:** Visits a host for a short period.

   الطفيلي المؤقّت (Temporary parasite): يزور المضيف لمدة قصيرة.

2. **Permanent parasite:** always fixed to the host. Leads a parasitic life all through its life.

   الطفيلي الدائم (Permanent parasite): مثبّت دائمًا على المضيف، ويعيش حياة طفيلية طوال حياته.

3. **Opportunistic parasite:** produces disease only in immunodeficient hosts.

   الطفيلي الانتهازي (Opportunistic parasite): يُحدث المرض فقط في المضائف ناقصة المناعة.

4. **Accidental parasites:** Parasite reaches a place where it usually not live.

   الطفيليات العَرَضية (Accidental parasites): يصل الطفيلي إلى مكان لا يعيش فيه عادةً.

5 Types of Hosts أنواع المضائف

EN **Definitive host:** Is the organism in which the adult or final stage of the parasite develops or where sexual reproduction of the parasite occurs

AR **المضيف النهائي** (Definitive host): هو الكائن الذي تتطوّر فيه المرحلة البالغة أو النهائية للطفيلي، أو الذي يحدث فيه التكاثر الجنسي للطفيلي.

EN **Intermediate host:** The organism (host) which harbors the larval (a sexual stage) develops. Some have two intermediate hosts.

AR **المضيف الوسطي** (Intermediate host): الكائن (المضيف) الذي يؤوي تطوّر الطور اليرقي (مرحلة جنسية). وبعضها لها مضيفان وسطيان.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Reservoir host:** Is an animal species on which the parasite depends for its survival in nature & acts as a source of infection for other hosts including man

AR **المضيف الخازن** (Reservoir host): هو نوع حيواني يعتمد عليه الطفيلي لبقائه في الطبيعة، ويعمل مصدرًا للعدوى للمضائف الأخرى ومنها الإنسان.

EN **Paratenic host:** Is the host in which the parasite is transported & neither gains nor loses infectivity for its definitive host. Or a carrier or transport host where the parasite remains viable without further development

AR **المضيف الناقل** (Paratenic host): هو المضيف الذي يُنقل فيه الطفيلي ولا يكسب ولا يفقد قدرته على العدوى لمضيفه النهائي. أو هو مضيف حامل أو ناقل يبقى فيه الطفيلي حيًّا دون تطوّر إضافي.

6 Vector and its types — النواقل وأنواعها

EN **Vector:** Is the transmitter of parasites from host to host . (Agents of transmission).

AR **الناقل** (Vector): هو ناقل الطفيليات من مضيف إلى مضيف (عوامل النقل).

1 **biological vector :** It is essential for the parasite life cycle e.g. Anopheles female

الناقل الحيوي (biological vector): ضروري لدورة حياة الطفيلي، مثال: أنثى بعوض **الأنوفيليس** (Anopheles).

2 **Mechanical vector:** When the vector is not essential for the parasite life cycle e.g. house fly

الناقل الميكانيكي (Mechanical vector): عندما لا يكون الناقل ضروريًا لدورة حياة الطفيلي، مثال: الذبابة المنزلية.

EN **Zoonosis:** It is a term applies to the disease which transmitted from animal to human either incidentally or commonly.

AR **الأمراض المشتركة** (Zoonosis): مصطلح يُطلق على المرض الذي ينتقل من الحيوان إلى الإنسان إمّا صدفةً أو بشكل شائع.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 Diagnosis: التشخيص:

1 **1st. Clinical features:** like fever, pain, etc ….

أولًا: المظاهر السريرية: مثل الحمّى والألم وغيرها….

2 **2nd. Laboratory diagnosis** in this way the parasite infection detected by founding the parasite or any stage of its life cycle which performed as the following:

ثانيًا: التشخيص المختبري: وبهذه الطريقة تُكشف الإصابة الطفيلية بإيجاد الطفيلي أو أي مرحلة من دورة حياته، ويُجرى كما يلي:

EN **A: Direct Microscopic Examination:** this method depending on obtain samples from the patients directly and examine under microscope to detect the parasite.

AR **أ: الفحص المجهري المباشر:** تعتمد هذه الطريقة على أخذ عيّنات من المرضى مباشرةً وفحصها تحت المجهر للكشف عن الطفيلي.

in this method used the solution of the following:

ويُستعمل في هذه الطريقة المحلول الآتي:

1 Normal saline — المحلول الملحي الطبيعي (Normal saline)

EN **B: Indirect (concentration) method**

AR **ب: الطريقة غير المباشرة (التركيز)**

1 Sedimentation method — طريقة الترسيب (Sedimentation)

2 Flotation method — طريقة التطويف (Flotation)

EN **C-Culture method:** after taking the sample from the patient, these samples culturing on special culture media, the most prominent culture media which uses in parasite culturing Novy–MacNeal–Nicolle medium (N.N.N media).

AR **ج- طريقة الزرع:** بعد أخذ العيّنة من المريض تُزرع هذه العيّنات على أوساط زرعية خاصة، وأبرز وسط زرعي يُستعمل في زراعة الطفيليات هو وسط **نوفي–ماكنيل–نيكول** (N.N.N media).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **D- Serological diagnosis method:** This method depends particularly on the reaction that be between anti parasite bodies which formed as results of infection and the parasites antigens.

AR **د- طريقة التشخيص المصلي:** تعتمد هذه الطريقة بصورة خاصة على التفاعل الذي يحدث بين **الأجسام المضادة للطفيلي** المتكوّنة نتيجة الإصابة و**مستضدات الطفيليات**.

8 Collection, Preservation and Examination of stool specimens — جمع عيّنات البراز وحفظها وفحصها

EN **Stool –** Stools contain bacteria and other substances that are present in the digestive system.

AR **البراز** (Stool): يحتوي البراز على بكتيريا ومواد أخرى موجودة في الجهاز الهضمي.

examination of the stool forms an important part in the diagnosis of intestinal parasitic infections and also for those helminthic parasites that localize in the biliary tract and discharge their eggs into the intestine.

ويُعدّ فحص البراز جزءًا مهمًّا في تشخيص الإصابات الطفيلية المعوية، وكذلك للطفيليات الديدانية التي تستقرّ في القناة الصفراوية وتطرح بيوضها في الأمعاء.

EN In protozoan infections, either trophozoites or cystic forms may be detected; the former during the active phase and the latter during the chronic phase.

AR في إصابات **الأوالي** (protozoa) قد تُكشف إمّا **الأطوار المتغذّية** (trophozoites) أو **الأطوار المتكيّسة** (cystic forms)؛ الأولى خلال الطور النشط والثانية خلال الطور المزمن.

Example Amoebiasis, Giardiasis, etc.

مثال: داء الأميبات، وداء الجيارديا، وغيرها.

EN In the case of helminthic infections, the adult worms, their eggs, or larvae are found in the stool.

AR وفي حالة الإصابات بالديدان، توجد الديدان البالغة أو بيوضها أو يرقاتها في البراز.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9 correct procedures for collecting stool samples الإجراءات الصحيحة لجمع عيّنات البراز

1. Collect stool into a clean, dry container, without disinfectant.

اجمع البراز في وعاء نظيف وجاف، بدون مطهّر.

2. Specimens must not be contaminated with urine or water, so collection from toilet bowls is unacceptable.

يجب ألّا تتلوّث العيّنات بالإدرار أو الماء، لذلك فإنّ الجمع من أحواض المرحاض غير مقبول.

3. Print the patient's name, date and time on the container.

اكتب اسم المريض والتاريخ والوقت على الوعاء.

4. Deliver the specimen to the lab immediately (maximum of 2 hours).

أوصل العيّنة إلى المختبر فورًا (خلال ساعتين كحدّ أقصى).

EN 5- Specimens that cannot be cultured within 2 hours of collection should be placed in transport medium and refrigerated immediately.

AR 5- العيّنات التي لا يمكن زرعها خلال ساعتين من جمعها يجب أن توضع في **وسط نقل** وتُبرَّد فورًا.

Stool samples must be fresh – if they aren't, the bacteria in them can multiply.

يجب أن تكون عيّنات البراز طازجة، وإن لم تكن كذلك فإنّ البكتيريا فيها قد تتكاثر.

This means the levels of bacteria in the stool sample won't be the same as the levels of bacteria in your digestive system.

وهذا يعني أنّ مستويات البكتيريا في عيّنة البراز لن تكون مماثلة لمستوياتها في جهازك الهضمي.

If the levels of bacteria don't match, the test results may not be accurate.

وإذا لم تتطابق مستويات البكتيريا فقد لا تكون نتائج الفحص دقيقة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

10 Preparation of the solution تحضير المحلول

1-Iodin stain: 1- صبغة اليود:

1	Distilled water 100 ml	ماء مقطّر 100 ml
2	Potassium iodide 10g	يوديد البوتاسيوم 10 g
3	Iodine crystals 5g	بلّورات اليود 5 g

A Used to detect **parasite structures**, **nuclei** and **cell membranes**.
تُستعمل للكشف عن تراكيب الطفيلي والأنوية والأغشية الخلوية.

B Color: reddish-brown اللون: بنّي محمرّ

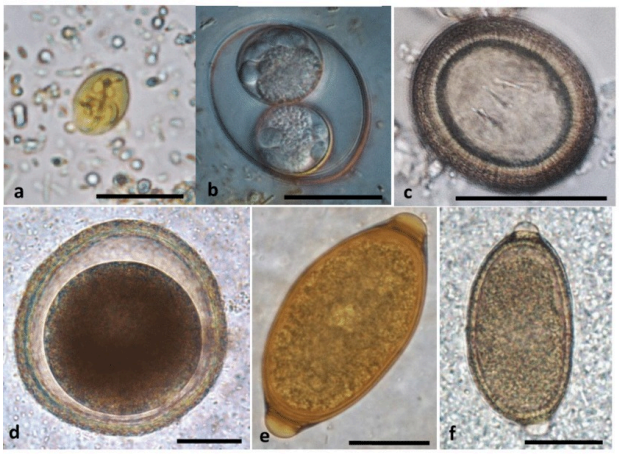


Figure 1. Images on the Iodin stain slide **الشكل 1.** الصور المرافقة لشريحة صبغة اليود

2-Phsiological saline solution (Normal Salian): 2- المحلول الملحي الفسلجي (المحلول الملحي الطبيعي):

1	Sodium chloride 8.5 g	كلوريد الصوديوم 8.5 g
2	Distilled water 100 ml	ماء مقطّر 100 ml

A Used to detect **parasite motion**. يُستعمل للكشف عن حركة الطفيلي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t



Figure 2. Image on the Phsiological saline solution slide

الشكل 2. الصورة المرافقة لشريحة المحلول الملحي الفسلجي

4-Giemsa stain

4- صبغة كيمزا

EN 4-**Giemsa stain** is a type of dye used mainly in microbiology, parasitology, and cytogenetics to stain cells and tissues, making them easier to differentiate under a microscope.

AR 4- **صبغة كيمزا** (Giemsa stain) نوع من الصبغات يُستعمل أساسًا في علم الأحياء المجهرية وعلم الطفيليات و**علم الوراثة الخلوي** لصبغ الخلايا والأنسجة، ممّا يجعل تمييزها تحت المجهر أسهل.

It is widely used for diagnosing blood-related diseases and identifying parasites.

وتُستعمل على نطاق واسع في تشخيص الأمراض المتعلّقة بالدم والتعرّف على الطفيليات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Components of Giemsa Stain:

مكوّنات صبغة كيمزا:

EN The stain is made up of several key ingredients:

AR تتكوّن الصبغة من عدّة مكوّنات رئيسة:

1. **Methylene Blue:** A basic dye that stains acidic cellular components like nucleic acids (DNA and RNA).

   أزرق المثيلين (Methylene Blue): صبغة قاعدية تصبغ المكوّنات الخلوية الحامضية مثل الأحماض النووية (DNA وRNA).

2. **Eosin:** An acidic dye that stains basic cell components, such as cytoplasmic proteins, usually giving them a pink color.

   الأيوسين (Eosin): صبغة حامضية تصبغ مكوّنات الخلية القاعدية، مثل بروتينات السايتوبلازم، وتعطيها عادةً لونًا ورديًا.

3. **Azure B:** This enhances the staining of nucleic acids, providing strong differentiation of chromosomal material.

   الأزور ب (Azure B): يعزّز صبغ الأحماض النووية، ممّا يوفّر تمييزًا قويًا للمادة الكروموسومية.

4. **Glycerol and Distilled Water:** Used as solvents to dissolve the stain components and make it ready for use.

   الغليسيرول والماء المقطّر (Glycerol and Distilled Water): يُستعملان مذيبين لإذابة مكوّنات الصبغة وجعلها جاهزة للاستعمال.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Uses of Leishman Stain:

استعمالات صبغة ليشمان:

1. **Blood Cell Differentiation:** Leishman stain is commonly used to examine blood smears for analyzing the different types of white blood cells (WBCs), red blood cells (RBCs), and platelets.

تمييز خلايا الدم: تُستعمل صبغة ليشمان عادةً لفحص المسحات الدموية لتحليل الأنواع المختلفة من خلايا الدم البيض (WBCs) وخلايا الدم الحمر (RBCs) والصفيحات الدموية.

2. **Parasitology:** It helps in identifying blood-borne parasites, particularly *Leishmania* (causing leishmaniasis) and *Plasmodium* (causing malaria).

علم الطفيليات: تساعد في التعرّف على الطفيليات المنقولة بالدم، ولا سيّما ***Leishmania*** (المسبّبة لداء الليشمانيات) و***Plasmodium*** (المسبّبة للملاريا).

3. **Hematology:** Leishman stain is used to study the morphology of blood cells and to detect abnormalities, infections, or conditions such as leukemia and anemia.

علم الدم: تُستعمل صبغة ليشمان لدراسة شكل خلايا الدم وللكشف عن الشذوذات أو الإصابات أو حالات مثل ابيضاض الدم وفقر الدم.

EN The stain's ability to highlight both cellular details and parasites makes it a valuable tool in diagnosing infections and blood disorders.

AR إنّ قدرة الصبغة على إبراز التفاصيل الخلوية والطفيليات معًا تجعلها أداة قيّمة في تشخيص الإصابات واضطرابات الدم.



Figure 3. Image on the Leishman stain slide

الشكل 3. صورة من شريحة صبغة ليشمان



Figure 4. Image on the Leishman stain slide

الشكل 4. صورة من شريحة صبغة ليشمان

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LAB 1

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Definitions and relationships — التعاريف والعلاقات

Q1 EN **Medical Parasitology is the science that deals with:**

AR س1. علم الطفيليات الطبية هو العلم الذي يتعامل مع:

- A Parasites and their pathogenic effects — الطفيليات وتأثيراتها المُمرِضة
- B Bacteria and their toxins — البكتيريا وسمومها
- C Viruses and their replication — الفيروسات وتضاعفها
- D Fungi and their spores — الفطريات وأبواغها

Q2 EN **A parasite is an organism adapted to live:**

AR س2. الطفيلي كائن متكيّف للعيش:

- A Only free in nature — حرًّا في الطبيعة فقط
- B On or in other organism (host) — على كائن آخر أو داخله (المضيف)
- C Only in water — في الماء فقط
- D Only in soil — في التربة فقط

Q3 EN **The relationship in which one is benefited and the other (host) neither benefited nor harmed is:**

AR س3. العلاقة التي يستفيد فيها أحدهما والآخر (المضيف) لا يستفيد ولا يتضرّر هي:

- A Mutualism — التبادل المنفعي
- B Parasitism — التطفّل
- C Commensalism — المعايشة
- D Symbiosis — التكافل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The example given for commensalism is:** Q4

AR س4. المثال المذكور للمعايشة هو:

A E. histolytica — E. histolytica
B Anopheles female — أنثى الأنوفيليس
C House fly — الذبابة المنزلية
D E. coli — E. coli

EN **The relationship that is harmful to the host is:** Q5

AR س5. العلاقة الضارّة بالمضيف هي:

A Parasitism — التطفّل
B Commensalism — المعايشة
C Mutualism — التبادل المنفعي
D Symbiosis — التكافل

EN **The example given for parasitism is:** Q6

AR س6. المثال المذكور للتطفّل هو:

A E. coli — E. coli
B E. histolytica — E. histolytica
C Leishmania — Leishmania
D Plasmodium — Plasmodium

EN **The relationship which is benefit for both associates is:** Q7

AR س7. العلاقة المفيدة لكلا الشريكين هي:

A Parasitism — التطفّل
B Commensalism — المعايشة
C Mutualism — التبادل المنفعي
D Zoonosis — الأمراض المشتركة

EN **Two dissimilar organisms adapted to living together and lost the ability to live alone describes:** Q8

AR س8. كائنان غير متشابهين متكيّفان على العيش معًا وفقدا القدرة على العيش منفردين يصف:

A Commensalism — المعايشة
B Parasitism — التطفّل
C Zoonosis — الأمراض المشتركة
D Symbiosis — التكافل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Types of parasites — أنواع الطفيليات

EN **Parasites that are entirely dependant on their hosts & can not live outside the host are:** Q9

AR س9. الطفيليات التي تعتمد كليًّا على مضائفها ولا تستطيع العيش خارجها هي:

- A Obligatory parasites — الطفيليات الإجبارية
- B Facultative parasites — الطفيليات الاختيارية
- C Accidental parasites — الطفيليات العَرَضية
- D Temporary parasites — الطفيليات المؤقّتة

EN **Parasites capable of living either free or in or on a host are:** Q10

AR س10. الطفيليات القادرة على العيش إمّا حرّة أو داخل المضيف أو عليه هي:

- A Obligatory — الإجبارية
- B Facultative — الاختيارية
- C Permanent — الدائمة
- D Endoparasites — الداخلية

EN **Parasites that live on the external surface of the host causing infestation are:** Q11

AR س11. الطفيليات التي تعيش على السطح الخارجي للمضيف مسبّبةً إصابة خارجية هي:

- A Endoparasites — الطفيليات الداخلية
- B Opportunistic parasites — الطفيليات الانتهازية
- C Ectoparasites — الطفيليات الخارجية
- D Permanent parasites — الطفيليات الدائمة

EN **The relationship of endoparasites with the host is called:** Q12

AR س12. تُسمّى علاقة الطفيليات الداخلية بالمضيف:

- A Infestation — إصابة خارجية
- B Commensalism — المعايشة
- C Mutualism — التبادل المنفعي
- D Infection — عدوى

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **A parasite that produces disease only in immunodeficient hosts is:** Q13

AR س13. الطفيلي الذي يُحدث المرض فقط في المضائف ناقصة المناعة هو:

A Opportunistic parasite الطفيلي الانتهازي
B Temporary parasite الطفيلي المؤقّت
C Permanent parasite الطفيلي الدائم
D Facultative parasite الطفيلي الاختياري

EN **A parasite that visits a host for a short period is:** Q14

AR س14. الطفيلي الذي يزور المضيف لمدة قصيرة هو:

A Permanent parasite الطفيلي الدائم
B Temporary parasite الطفيلي المؤقّت
C Obligatory parasite الطفيلي الإجباري
D Endoparasite الطفيلي الداخلي

Hosts and vectors المضائف والنواقل

EN **The host in which the adult or final stage of the parasite develops or sexual reproduction occurs is:** Q15

AR س15. المضيف الذي تتطوّر فيه المرحلة البالغة أو النهائية للطفيلي أو يحدث فيه التكاثر الجنسي هو:

A Intermediate host المضيف الوسطي
B Reservoir host المضيف الخازن
C Definitive host المضيف النهائي
D Paratenic host المضيف الناقل

EN **The host in which the parasite is transported & neither gains nor loses infectivity is:** Q16

AR س16. المضيف الذي يُنقل فيه الطفيلي ولا يكسب ولا يفقد قدرته على العدوى هو:

A Definitive host المضيف النهائي
B Intermediate host المضيف الوسطي
C Reservoir host المضيف الخازن
D Paratenic host المضيف الناقل

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **An animal species on which the parasite depends for its survival in nature & acts as a source of infection is:** Q17

AR س17. النوع الحيواني الذي يعتمد عليه الطفيلي لبقائه في الطبيعة ويعمل مصدرًا للعدوى هو:

A Reservoir host المضيف الخازن
B Paratenic host المضيف الناقل
C Definitive host المضيف النهائي
D Mechanical vector الناقل الميكانيكي

EN **The example given for a biological vector is:** Q18

AR س18. المثال المذكور للناقل الحيوي هو:

A House fly الذبابة المنزلية
B Anopheles female أنثى الأنوفيليس
C E. coli E. coli
D Man الإنسان

EN **The example given for a mechanical vector is:** Q19

AR س19. المثال المذكور للناقل الميكانيكي هو:

A Anopheles female أنثى الأنوفيليس
B E. histolytica E. histolytica
C House fly الذبابة المنزلية
D Plasmodium Plasmodium

EN **The term applies to the disease which transmitted from animal to human is:** Q20

AR س20. المصطلح الذي يُطلق على المرض المنتقل من الحيوان إلى الإنسان هو:

A Symbiosis التكافل
B Infestation إصابة خارجية
C Mutualism التبادل المنفعي
D Zoonosis الأمراض المشتركة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Diagnosis and stool specimens
التشخيص وعيّنات البراز

EN **The most prominent culture media used in parasite culturing is:** Q21

AR س21. أبرز وسط زرعي يُستعمل في زراعة الطفيليات هو:

A Novy–MacNeal–Nicolle medium (N.N.N) وسط نوفي–ماكنيل–نيكول (N.N.N)

B Normal saline المحلول الملحي الطبيعي

C Iodine stain صبغة اليود

D Transport medium وسط النقل

EN **Serological diagnosis depends on the reaction between:** Q22

AR س22. يعتمد التشخيص المصلي على التفاعل بين:

A Stain and parasite nuclei الصبغة وأنوية الطفيلي

B Anti parasite bodies and the parasites antigens
الأجسام المضادة للطفيلي ومستضدات الطفيليات

C Saline and parasite motion المحلول الملحي وحركة الطفيلي

D Culture media and the sample الوسط الزرعي والعيّنة

EN **The indirect (concentration) method includes:** Q23

AR س23. تشمل الطريقة غير المباشرة (التركيز):

A Culture and serology الزرع والتشخيص المصلي

B Normal saline only المحلول الملحي الطبيعي فقط

C Sedimentation and flotation methods طريقتَي الترسيب والتطويف

D Clinical features المظاهر السريرية

EN **The solution used in the direct microscopic examination is:** Q24

AR س24. المحلول المستعمل في الفحص المجهري المباشر هو:

A Giemsa stain صبغة كيمزا

B Leishman stain صبغة ليشمان

C Glycerol الغليسيرول

D Normal saline المحلول الملحي الطبيعي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In protozoan infections, cystic forms are detected during:** Q25

AR س25. في إصابات الأوالي تُكشف الأطوار المتكيّسة خلال:

A The chronic phase الطور المزمن
B The active phase الطور النشط
C Culture only الزرع فقط
D The larval stage الطور اليرقي

EN **The specimen should be delivered to the lab within a maximum of:** Q26

AR س26. يجب إيصال العيّنة إلى المختبر خلال حدّ أقصى قدره:

A 30 minutes 30 دقيقة
B 2 hours ساعتين
C 6 hours 6 ساعات
D 24 hours 24 ساعة

EN **Collection from toilet bowls is unacceptable because specimens must not be:** Q27

AR س27. الجمع من أحواض المرحاض غير مقبول لأنّ العيّنات يجب ألّا:

A Refrigerated تُبرَّد
B Labelled تُعلَّم
C Contaminated with urine or water تتلوّث بالإدرار أو الماء
D Put in a dry container توضع في وعاء جاف

Solutions and stains المحاليل والصبغات

EN **The color of the Iodin stain is:** Q28

AR س28. لون صبغة اليود هو:

A Pink وردي
B Blue أزرق
C Purple بنفسجي
D Reddish-brown بنّي محمرّ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The amount of potassium iodide in the Iodin stain is:** Q29

AR س29. كمية يوديد البوتاسيوم في صبغة اليود هي:

A 10g 10 g
B 5g 5 g
C 8.5 g 8.5 g
D 100 ml 100 ml

EN **Physiological saline solution is used to detect:** Q30

AR س30. يُستعمل المحلول الملحي الفسلجي للكشف عن:

A Nuclei الأنوية
B Parasite motion حركة الطفيلي
C Cell membranes الأغشية الخلوية
D Nucleic acids الأحماض النووية

EN **Methylene Blue in Giemsa stain is:** Q31

AR س31. أزرق المثيلين في صبغة كيمزا هو:

A An acidic dye that stains basic components صبغة حامضية تصبغ المكوّنات القاعدية
B A solvent مذيب
C A basic dye that stains acidic cellular components صبغة قاعدية تصبغ المكوّنات الخلوية الحامضية
D A transport medium وسط نقل

EN **The component that enhances the staining of nucleic acids, providing strong differentiation of chromosomal material, is:** Q32

AR س32. المكوّن الذي يعزّز صبغ الأحماض النووية ويوفّر تمييزًا قويًا للمادة الكروموسومية هو:

A Eosin الأيوسين
B Glycerol الغليسيرول
C Methylene Blue أزرق المثيلين
D Azure B الأزور ب

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Glycerol and Distilled Water in Giemsa stain are used as:** Q33

AR س33. يُستعمل الغليسيرول والماء المقطّر في صبغة كيمزا:

A Solvents مذيبين
B Basic dyes صبغتين قاعديتين
C Acidic dyes صبغتين حامضيتين
D Fixatives of parasites مثبّتين للطفيليات

EN **Leishman stain helps in identifying blood-borne parasites, particularly:** Q34

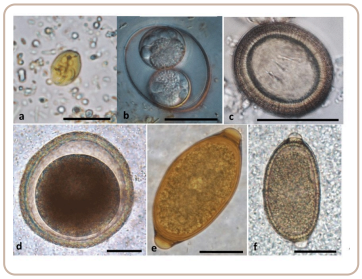
AR س34. تساعد صبغة ليشمان في التعرّف على الطفيليات المنقولة بالدم، ولا سيّما:

A E. coli and E. histolytica E. coli وE. histolytica
B Leishmania and Plasmodium Leishmania وPlasmodium
C Giardia and Amoeba الجيارديا والأميبا
D Helminth eggs only بيوض الديدان فقط

Picture questions أسئلة الصور

EN **These images appear on the slide of a stain used to detect:** Q35

AR س35. تظهر هذه الصور في شريحة صبغة تُستعمل للكشف عن:



A Parasite motion حركة الطفيلي
B Blood cell differentiation تمييز خلايا الدم
C Parasite structures, nuclei and cell membranes تراكيب الطفيلي والأنوية والأغشية الخلوية
D Antibodies الأجسام المضادة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **This image appears on the slide of the solution (Sodium chloride 8.5 g + Distilled water 100 ml) used to detect:** Q36

AR س36. تظهر هذه الصورة في شريحة المحلول (كلوريد الصوديوم + ماء مقطّر) المستعمل للكشف عن:



A Nuclei الأنوية
B Cell membranes الأغشية الخلوية
C Nucleic acids الأحماض النووية
D Parasite motion حركة الطفيلي

EN **The stain in the bottle (Eosin) is, according to the lecture:** Q37

AR س37. الصبغة في القنينة (الأيوسين) هي حسب المحاضرة:



A An acidic dye that stains basic cell components, usually pink
صبغة حامضية تصبغ مكوّنات الخلية القاعدية، عادةً باللون الوردي
B A basic dye that stains nucleic acids blue صبغة قاعدية تصبغ الأحماض النووية
C A solvent of the stain components مذيب لمكوّنات الصبغة
D A solution used to detect parasite motion محلول يُستعمل للكشف عن حركة الطفيلي

2 True / False صح أو خطأ

EN Parasite and Parasitism are terms that define a way of life. 1

AR الطفيلي والتطفّل مصطلحان يعرّفان أسلوبًا للحياة. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 EN In mutualism the relationship is harmful to the host.

AR في التبادل المنفعي تكون العلاقة ضارّة بالمضيف.

True · صح False · خطأ

3 EN Facultative parasites can not live outside the host.

AR الطفيليات الاختيارية لا تستطيع العيش خارج المضيف.

True · صح False · خطأ

4 EN Ectoparasites live on the external surface of the host causing infestation.

AR تعيش الطفيليات الخارجية على السطح الخارجي للمضيف مسبّبةً إصابة خارجية.

True · صح False · خطأ

5 EN A permanent parasite visits a host for a short period.

AR الطفيلي الدائم يزور المضيف لمدة قصيرة.

True · صح False · خطأ

6 EN Some parasites have two intermediate hosts.

AR بعض الطفيليات لها مضيفان وسطيان.

True · صح False · خطأ

7 EN A mechanical vector is essential for the parasite life cycle.

AR الناقل الميكانيكي ضروري لدورة حياة الطفيلي.

True · صح False · خطأ

8 EN Stool should be collected into a clean, dry container, without disinfectant.

AR يُجمع البراز في وعاء نظيف وجاف بدون مطهّر.

True · صح False · خطأ

9 EN In protozoan infections, trophozoites are detected during the chronic phase.

AR في إصابات الأوالي تُكشف الأطوار المتغذّية خلال الطور المزمن.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

10
EN In helminthic infections, the adult worms, their eggs, or larvae are found in the stool.
AR في إصابات الديدان توجد الديدان البالغة أو بيوضها أو يرقاتها في البراز.
True · صح False · خطأ

11
EN Eosin is a basic dye that stains acidic cellular components.
AR الأيوسين صبغة قاعدية تصبغ المكوّنات الخلوية الحامضية.
True · صح False · خطأ

12
EN Leishman stain is used to detect conditions such as leukemia and anemia.
AR تُستعمل صبغة ليشمان للكشف عن حالات مثل ابيضاض الدم وفقر الدم.
True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN Accidental parasite appears in two classifications — what does each say?
AR الطفيلي العَرَضي يظهر في تصنيفين — ماذا يقول كل منهما؟

2
EN Infestation vs infection.
AR الإصابة الخارجية مقابل العدوى.

3
EN Trophozoites vs cystic forms — which phase?
AR الأطوار المتغذّية مقابل المتكيّسة — في أي طور؟

4
EN Biological vs mechanical vector.
AR الناقل الحيوي مقابل الميكانيكي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Iodin stain vs saline — what does each detect? 5

AR صبغة اليود مقابل المحلول الملحي — عمّ يكشف كل منهما؟

EN Methylene Blue vs Eosin. 6

AR أزرق المثيلين مقابل الأيوسين.

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define Medical Parasitology and Parasite. 1

AR عرّف علم الطفيليات الطبية والطفيلي.

EN Mention the types of hosts. 2

AR اذكر أنواع المضائف.

EN Define vector and mention its types with examples. 3

AR عرّف الناقل واذكر أنواعه مع الأمثلة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN List the methods of laboratory diagnosis. 4

AR عدّد طرق التشخيص المختبري.

EN Mention the correct procedures for collecting stool samples. 5

AR اذكر الإجراءات الصحيحة لجمع عيّنات البراز.

EN What are the components of Giemsa stain? 6

AR ما مكوّنات صبغة كيمزا؟

EN Mention the uses of Leishman stain. 7

AR اذكر استعمالات صبغة ليشمان.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 A	2 B	3 C	4 D	5 A	6 B	7 C	8 D
9 A	10 B	11 C	12 D	13 A	14 B	15 C	16 D
17 A	18 B	19 C	20 D	21 A	22 B	23 C	24 D
25 A	26 B	27 C	28 D	29 A	30 B	31 C	32 D
33 A	34 B	35 C	36 D	37 A			

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 False	4 True	5 False	6 True
7 False	8 True	9 False	10 True	11 False	12 True

Exam Traps Answers إجابات المقالب

1
EN Types of parasites: occasionally an organism parasitizes a species other than its usual host. By duration: parasite reaches a place where it usually not live.

AR في أنواع الطفيليات: يتطفّل كائن أحيانًا على نوع غير مضيفه المعتاد. وفي التصنيف حسب المدة: يصل الطفيلي إلى مكان لا يعيش فيه عادةً.

2
EN Ectoparasites live on the external surface of the host causing infestation; the relationship of endoparasites (inside the body) is called “infection”.

AR الطفيليات الخارجية تعيش على السطح الخارجي وتسبّب إصابة خارجية (infestation)، أمّا علاقة الطفيليات الداخلية (داخل الجسم) فتُسمّى عدوى (infection).

3
EN Trophozoites during the active phase; cystic forms during the chronic phase.

AR الأطوار المتغذّية خلال الطور النشط، والمتكيّسة خلال الطور المزمن.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN Biological vector is essential for the parasite life cycle (e.g. Anopheles female); mechanical vector is not essential (e.g. house fly).

AR الناقل الحيوي ضروري لدورة حياة الطفيلي (مثل أنثى الأنوفيليس)، والميكانيكي غير ضروري (مثل الذبابة المنزلية).

5

EN Iodin stain: parasite structures, nuclei and cell membranes. Saline: parasite motion.

AR صبغة اليود: تراكيب الطفيلي والأنوية والأغشية الخلوية. المحلول الملحي: حركة الطفيلي.

6

EN Methylene Blue: a basic dye that stains acidic components (DNA, RNA). Eosin: an acidic dye that stains basic components (cytoplasmic proteins), usually pink.

AR أزرق المثيلين: صبغة قاعدية تصبغ المكوّنات الحامضية (DNA, RNA). الأيوسين: صبغة حامضية تصبغ المكوّنات القاعدية (بروتينات السايتوبلازم) عادةً باللون الوردي.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Define Medical Parasitology and Parasite.**
Medical Parasitology: Is the science that deals with parasites and their pathogenic effects. Parasite: Is an organism adapted to live on or in other organism (host).

AR علم الطفيليات الطبية: العلم الذي يتعامل مع الطفيليات وتأثيراتها المُمرِضة. الطفيلي: كائن متكيّف للعيش على كائن آخر أو داخله (المضيف).

2

EN **Mention the types of hosts.**
Definitive host, Intermediate host, Reservoir host, Paratenic host.

AR المضيف النهائي، المضيف الوسطي، المضيف الخازن، المضيف الناقل.

3

EN **Define vector and mention its types with examples.**
Vector: Is the transmitter of parasites from host to host. Biological vector (e.g. Anopheles female) and Mechanical vector (e.g. house fly).

AR الناقل: ناقل الطفيليات من مضيف إلى مضيف. ناقل حيوي (مثل أنثى الأنوفيليس) وناقل ميكانيكي (مثل الذبابة المنزلية).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **List the methods of laboratory diagnosis.** 4

A: Direct Microscopic Examination; B: Indirect (concentration) method — sedimentation, flotation; C: Culture method; D: Serological diagnosis method.

AR أ: الفحص المجهري المباشر؛ ب: الطريقة غير المباشرة (التركيز) — الترسيب والتطويف؛ ج: طريقة الزرع؛ د: التشخيص المصلي.

EN **Mention the correct procedures for collecting stool samples.** 5

1- Clean, dry container, without disinfectant. 2- Not contaminated with urine or water. 3- Print the patient's name, date and time. 4- Deliver immediately (maximum of 2 hours). 5- If not cultured within 2 hours: transport medium and refrigerate immediately.

AR 1- وعاء نظيف وجاف بدون مطهّر. 2- عدم التلوّث بالإدرار أو الماء. 3- كتابة اسم المريض والتاريخ والوقت. 4- الإيصال فورًا (ساعتان كحدّ أقصى). 5- إن لم تُزرع خلال ساعتين: وسط نقل وتبريد فوري.

EN **What are the components of Giemsa stain?** 6

Methylene Blue, Eosin, Azure B, Glycerol and Distilled Water.

AR أزرق المثيلين، الأيوسين، الأزور ب، الغليسيرول والماء المقطّر.

EN **Mention the uses of Leishman stain.** 7

Blood cell differentiation; Parasitology (Leishmania and Plasmodium); Hematology (morphology of blood cells, abnormalities, leukemia and anemia).

AR تمييز خلايا الدم؛ علم الطفيليات (Leishmania, Plasmodium)؛ علم الدم (شكل خلايا الدم، الشذوذات، ابيضاض الدم وفقر الدم).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t